

FOUSH Integrated System

An all-in-one restaurant management platform designed to deliver zero-downtime local operations over Wi-Fi, while syncing real-time sales and revenue analytics to the cloud for remote owner tracking worldwide.

PWA App Icon Installs 📱

Local Node.js LAN Server + Real-time Firebase Sync 📶

ESC/POS Network Thermal Printing 🖨️

PIN-based Role Isolation 🛡️

1. Dual-Engine Hybrid Architecture

المعمارية الهندسية الهجينة للنظام



📌 **مبدأ العمل الهجين (Dual Engine):** يجمع النظام بين سرعة وموثوقية الاتصال المحلي داخل صالة المطعم، وبين مرونة الإدارة والتحليل السحابي الفوري عن بُعد لصاحب العمل.



Firebase Cloud Engine

يقوم بمزامنة كافة المبيعات وحركات المخزون لحظة بلحظة مع خوادم Google Firebase. لوحة تحكم المالك العالمية بالبيانات الحية لتتبع سير العمل والأرباح الصافية من أي مكان.



Real-time Sync



Local LAN Engine

يعمل محلياً بالكامل على سيرفر Node.js داخل المطعم على شبكة الـ Wi-Fi الداخلية. يضمن استمرارية الطلبات، شاشات المطبخ، والطباعة الحرارية بنسبة 100% وبدون تأخير، حتى لو قطع الإنترنت بالكامل.



Segregation of Duties (SoD) 🛡️

فصل الصلاحيات والمسؤوليات التشغيلية بالكامل عبر بوابات مستقلة (الويتر، المطبخ، الكاشير، المالك). يضمن هذا النمط تقليل الأخطاء البشرية أثناء ضغط العمل، وتخفيف الحمل البرمجي على كل جهاز، وضمان المحاسبة الدقيقة لكل دور وظيفي.

Financial Isolation & Security 🛡️

عزل البيانات المالية الحساسة وتقارير الأرباح الصافية وخزينة المبيعات عن طاقم العمل والمدراء التشغيليين. يتم التحكم في هذا الفصل عبر رموز أمان PIN Codes مشفرة ومقيدة على مستوى قواعد البيانات.

Offline-First Resilience

تصميم نظام لا يعتمد مطلقاً على وجود شبكة إنترنت خارجية لتشغيل المهام الصعبة (الطلبات، شاشة المطبخ KDS، والطباعة الحرارية). يعمل المطعم بشكل مستقل تماماً ومقاوم للأعطال، مع جدولة المزامنة السحابية بشكل خلفي وذكي.

Zero-Friction DevOps Automation ⚙️

تبسيط بيئة التشغيل لأصحاب المطاعم غير التقنيين، تم حزم وتأطير السيرفر وقاعدة البيانات وأدوات الصيانة وفحص اتصالات المنافذ (Port Cleanup) في سكريبتات تشغيل مؤتمتة بضغط زر واحدة لمنع الأعطال.



كيف تدار الدورة التشغيلية للطلبات داخل المطعم منذ لحظة جلوس العميل وحتى إغلاق الوردية وتصدير البيانات:

1 أخذ الطلب عند الطاولة عبر الويتر

1

يتحرك الويتر بالتابلت أو الهاتف المحمول مستخدماً تطبيق الويتر، يختار الطاولة من الخريطة التفاعلية، يحدد الوجبات مع الإضافات الخاصة والطلبات الخاصة (مثال: بدون بصل، زيادة جبة)، ويرسل الأوردر بضغطة زر واحدة.

Local Wi-Fi Dispatch ⚡

Floor Waiter Portal 📱

2 استقبال وتجهيز الطلب في المطبخ

2

يظهر الطلب فوراً وبشكل لحظي على شاشة المطبخ (KDS (Kitchen Display System مصحوباً بصوت تنبيه قوي للشيفات. يقوم الشيف بتغيير حالة الطلب عند بدئه وعند انتهائه (→ Preparing Ready). بمجرد إتمام التحضير، يتم خصم المكونات آلياً من المخزون.

Audio Alert Chime 🔔

Live Stock Deduction 🍽️

Kitchen KDS Portal 🍴

3 مراجعة الحساب والطباعة الحرارية لدى الكاشير

3

تستقبل شاشة الكاشير التحديثات التراكمية لطاولات الصالة أو طلبات التيك اوي. يدعم نظام الحساب الدفع المتعدد (Cash, Visa, Complimentary). فور تأكيد عملية الدفع، يتم تفعيل الطباعة الحرارية المباشرة (ESC/POS Thermal Network Printing) لإخراج الفاتورة الورقية للزبون تلقائياً.

Raw Network ESC/POS Print 🖨️

Cashier POS Terminal 📞

Shift Closing / Register Audit 🔒

4 تنبيه العميل واستلام الأوردر

4

تعرض شاشة التلفزيون الكبيرة في صالة الانتظار حالة الطلبات بشكل ديناميكي (طلبات قيد التحضير / Preparing طلبات جاهزة للاستلام Ready). عند تغيير حالة الطلب لـ "جاهز" من المطبخ، تطلق الشاشة رنيناً صوتياً لتنبيه الزبون لاستلام طعامه.

Auto-Chime Notification 🔊

Customer Order Monitor 📺

المراقبة السحابية والتحليلات المالية للمالك

5

يتم ترحيل وتأمين كافة بيانات المعاملات المالية تلقائياً إلى السحابة. يستعرض مالك المطعم عبر بوابته السحابية الرسوم البيانية، الإيرادات وصافي الأرباح، الرواتب والمنيو لحظياً من هاتفه من أي مكان في العالم.

[Chart.js Analytics Dashboard](#)

[Remote Owner App](#)

Specialized Operational Portals 5.3



البوابات الخمس التشغيلية لتوزيع الأدوار

?page=waiter

Floor Waiter Portal



تطبيق الويتر والصالة

مصمم للعمل على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية للويترية داخل الصالة لأخذ الطلبات بدقة وسرعة عند الطاولات.

✓ خريطة تفاعلية كاملة لطاولات الصالة وحالة كل طاولة.

✓ تخصيص الأصناف وإضافة رغبات العميل بدقة (Modifiers & Notes).

✓ إرسال فوري ومباشر لشاشة المطبخ KDS بلمسة واحدة.



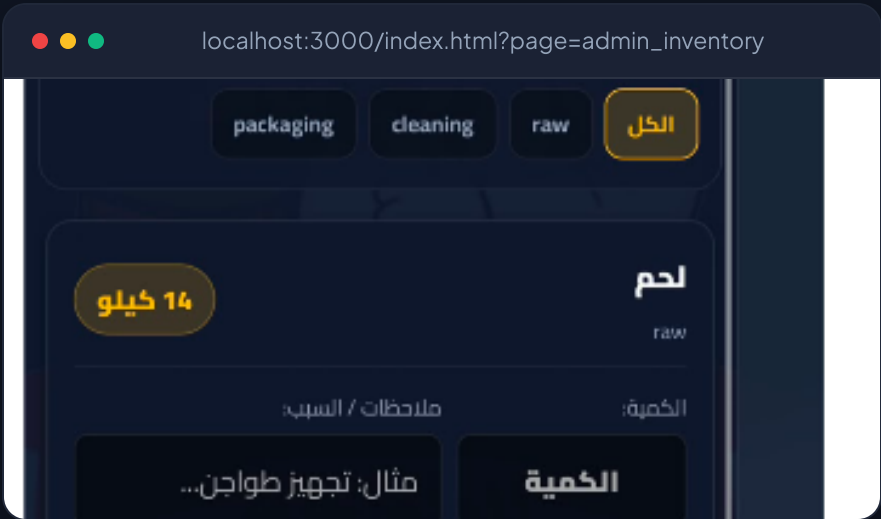


شاشة رقمية تفاعلية للشيفات داخل المطبخ لمتابعة تجهيز الطلبات ومسؤولي الجرد والستوك.

✓ طابور طلبات فوري مبرتب تنازلياً مع مؤشرات الانتظار وصوت رنين.

✓ تحديث بنقرة واحدة لحالة الطلب (Preparing → Ready).

✓ تتبع الخامات وخصم تلقائي من مستودع المكونات مع تنبيه النواقص.



واجهة سطح المكتب المخصصة للكاشير لإدارة المعاملات المالية، طباعة الفواتير، وتقفيل اليومية.

✓ دعم وسائل الدفع المتعددة (Cash, Card, Complimentary).

✓ طباعة حرارية تلقائية مباشرة للفواتير الورقية عبر بورت الشبكة المحلية.

✓ تسجيل حركة الدرج، تسويات الخزينة، وإغلاق وردية الكاشير.





واجهة عرض مرئية مصممة للعمل على شاشات التلفزيون الكبيرة المعلقة في منطقة انتظار استلام الطعام.

✓ تقسيم الطلبات في أعمدة واضحة لتسهيل القراءة والمتابعة.

✓ جرس رنين تنبيهي مسموع بمجرد انتقال الطلب لقائمة الاستلام.

✓ تحديث تلقائي بدون إنترنت عبر اتصال محلي سريع (WebSocket).



مرفوع سحابياً على خوادم Firebase السحابية، يمنح صاحب القرار لوحة قيادة تحليلية شاملة يتم تتبعها من الموبايل الشخصي من أي مكان بالعالم.

Revenue & Net Profits 📈

متابعة الأرباح الصافية، المصروفات، وتكلفة المواد المباعة بنسب ورسوم تفاعلية Chart.js.

Financial PIN Protection 👤

عزل وحماية البيانات المالية والأرباح الحساسة عن الموظفين والمدراء التشغيليين.

HR & Menu Management 🍽️

تعديل الأسعار فوراً، إدارة حضور وانصراف ورواتب الموظفين، وضبط توافر الوجبات.



Security & Access Control Matrix 4.



مصفوفة الأمان وتحديد صلاحيات الأدوار

المسمى الوظيفي / الدور	رمز الدخول PIN Code	البيانات المالية والأرباح الصافية	إدارة المخزون والمستودع	إدارة الرواتب وشؤون الموظفين
المالك العام (Boss) (👑)	**** (رمز مشفّر)	✓ صلاحية مطلقة	✓ صلاحية مطلقة	✓ صلاحية مطلقة
مدير العمليات (Operations) (👛 Manager)	**** (رمز مشفّر)	✗ محجوبة تماماً	✓ صلاحية تشغيلية كاملة	👁 عرض حضور وورديات الموظفين

Progressive Web App (PWA) Mobile Features 5.



تطبيقات الموبايل الفورية والعمل بدون متاجر

تم تزويد كافة بوابات النظام بملفات بيان مخصصة للتثبيت الفوري كأيقونات تطبيقات مستقلة على الهواتف والأجهزة اللوحية دون الحاجة للمتاجر التقليدية:	
📱 Standalone	يمكن إضافة البوابات (الويتر، شاشة المطبخ، لوحة صاحب العمل) كأيقونات تطبيقات مثبتة على شاشات الهواتف والآيباد بنقرة واحدة (Safari: Add to Home Screen / Chrome: PWA Install).
⚡ Fullscreen Native	تفتح التطبيقات بواجهة متكاملة وسلسة ملء الشاشة بدون شريط المتصفح العلوي أو السفلي.
⚙️ Service Worker Offline	يعتمد النظام على ملفات sw.js لتخزين الكاش وتسريع تشغيل واستجابة التطبيق محلياً فوراً.
⚡ Caching	تعريفية

Click Automation & Maintenance Suite-1 6.



حزمة الأتمتة والسكريبتات الذكية بضغطة زر

start_foush.bat 🎯
سكريبت التشغيل التلقائي الموحد بضغطة زر واحدة. يقوم بتشغيل خادم Node.js المحلي وفتح كافة شاشات النظام في المتصفح تلقائياً.

create_restaurant_version.bat

أداة الحزم التلقائي لإنتاج وتجميع نسخة مطعم جديدة نظيفة وجاهزة تماماً للتسليم والتشغيل للعملاء الجدد.

محرر اصلاح_جهاز_المطعم_تلقائيا.bat

أداة الصيانة والتشخيص الذاتي الفوري لحل مشاكل البورتات، إعاده تشغيل السيرفر المحلي، وحل عقبات الشبكة.

Ecosystem Technology Stack .7



المكونات ومكدس التقنيات المستخدمة في المشروع

Modern Vanilla CSS3 Glassmorphism



HTML5 Dynamic Interfaces



Node.js Local LAN Server



JavaScript ES6+ & Sockets



Chart.js Analytics Rendering



Google Firebase DB & Cloud Hosting



Network ESC/POS Thermal Printing



PWA App Manifests & Service Workers



Windows Command Scripting (Batch)



Developer & Architect Profile



المطور ومعمار النظام المسؤول

Atef Elaskalny



System Architect & Business Analyst

قام المهندس **Atef Elaskalny** بتحليل وتصميم نموذج العمل التشغيلي للمطعم (Business Analysis) وبناء وهندسة وتطوير المنظومة بالكامل (System Architecture & Development). نجح في دمج المتطلبات الإدارية والتشغيلية وحل تحديات استمرارية العمل دون إنترنت (Offline-First)، والطباعة الشبكية الحرارية المباشرة (ESC/POS)، والمزامنة السحابية المزدوجة.

System Architect & Engineer



Business Analyst



Technical Product Owner



